



Momento Magnético de Imán de Neodimio

I. Objetivos

- Determinar el momento dipolar magnético de un imán de neodimio a partir de la medición de la frecuencia de oscilación que experimenta al interactuar con el campo magnético uniforme generado por una bobina de Helmholtz.
- Calcular la intensidad del campo magnético terrestre utilizando la relación entre la frecuencia angular de oscilación del imán y la superposición del campo magnético de la bobina de Helmholtz con el campo geomagnético.

II. Problema

Los objetos magnéticos usualmente suelen dirigirse o suelen tener cierta tendencia a una dirección en específico. Un caso común es el de la brújula, la cual siempre se alinea con el norte. Esto se debe a su momento magnético, y el torque ejercido por fuerzas magnéticas en el espacio. En nuestro planeta específicamente, se alinean con la dirección del campo magnético producido por el planeta.

Al colocar el imán suspendido en el centro de la bobina y aplicar una corriente controlada, se induce un campo magnético uniforme que interactúa con el momento magnético del imán. Esta interacción genera un momento de torsión que provoca la oscilación del imán, cuyo periodo y frecuencia angular dependen directamente del momento dipolar magnético y del campo magnético terrestre. A partir de la medición de la frecuencia de oscilación para diferentes intensidades de corriente, es posible determinar el momento magnético del imán y estimar la intensidad del campo magnético terrestre.

Este experimento es de gran importancia, ya que permite comprender de manera experimental la interacción entre campos magnéticos y momentos dipolares, así como la dinámica rotacional asociada. Además, el uso de una bobina de Helmholtz asegura la generación de un campo magnético casi uniforme, lo que facilita la precisión en las mediciones. La determinación del momento dipolar magnético es fundamental en diversas aplicaciones tecnológicas, como en sensores magnéticos, dispositivos de almacenamiento de datos y motores eléctricos.

III. Marco Teórico

Imán de Neodimio

Los imanes de neodimio, también conocidos como imanes de tierras raras, están compuestos principalmente de una aleación de neodimio, hierro y boro ($Nd_2Fe_{14}B$). Son conocidos por ser los imanes permanentes más fuertes disponibles comercialmente, debido a su alta remanencia y coercitividad. Estas propiedades permiten que los imanes de neodimio generen campos magnéticos intensos en

un tamaño relativamente pequeño, lo que los hace ideales para aplicaciones en motores eléctricos, dispositivos electrónicos y sistemas de almacenamiento de datos.

En cuanto a su momento magnético, se espera que los imanes de neodimio presenten un momento dipolar magnético extremadamente alto, lo que significa que pueden producir campos magnéticos intensos y sostenidos sin necesidad de una fuente externa de corriente. Esto se debe a la alineación de los espines electrónicos dentro de la estructura cristalina del material, que permanece estable incluso bajo la influencia de campos externos. Esta característica los convierte en componentes esenciales en tecnologías avanzadas como generadores eólicos, altavoces y equipos médicos de imagen por resonancia magnética (MRI).

Bobina con configuración de Helmholtz

Una bobina de Helmholtz está compuesta por dos bobinas circulares idénticas, separadas por una distancia igual a su radio. Esta configuración es utilizada para generar un campo magnético aproximadamente uniforme en la región central. Para derivar la expresión del campo magnético en el eje de la bobina de Helmholtz, utilizamos la ley de Biot-Savart:

$$d\mathbf{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{d\mathbf{s} \times \hat{\mathbf{R}}}{R^2}. \quad (1)$$

Consideramos una espira circular de radio R situada en el plano xy , con corriente I circulando en el sentido antihorario. Queremos determinar la componente axial del campo magnético en un punto del eje z . Para ello, utilizamos la expresión diferencial del campo en un punto sobre el eje:

$$B_z = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int \frac{d\mathbf{s} \times \hat{\mathbf{R}}}{R^2} \cdot \hat{\mathbf{z}}. \quad (2)$$

Debido a la simetría de la espira, las contribuciones perpendiculares al eje se cancelan, por lo que solo consideramos la componente axial B_z . Usando coordenadas cilíndricas, la distancia del elemento de corriente al punto sobre el eje es:

$$R = \sqrt{a^2 + z^2}, \quad (3)$$

y el campo magnético diferencial en la dirección z es:

$$B_z = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int \frac{a d\varphi}{(a^2 + z^2)^{3/2}}. \quad (4)$$

Integrando sobre toda la espira $\varphi \in [0, 2\pi]$:

$$B_z = \frac{\mu_0 I a^2}{2(a^2 + z^2)^{3/2}}. \quad (5)$$

Ahora consideramos la configuración de Helmholtz, que consta de dos espiras idénticas, separadas una distancia a , con sus centros en $z = \pm a/2$. El campo total en el centro se obtiene sumando las contribuciones de ambas espiras:

$$B = B_1 + B_2 = \frac{\mu_0 I a^2}{2(a^2 + (a/2)^2)^{3/2}} + \frac{\mu_0 I a^2}{2(a^2 + (a/2)^2)^{3/2}}. \quad (6)$$

Evaluamos el denominador:

$$a^2 + \left(\frac{a}{2}\right)^2 = a^2 + \frac{a^2}{4} = \frac{5a^2}{4}, \quad (7)$$

y elevando a 3/2:

$$\left(\frac{5a^2}{4}\right)^{3/2} = \frac{(5a^2)^{3/2}}{8} = \frac{5\sqrt{5}a^3}{8}. \quad (8)$$

Sustituyendo en la ecuación del campo:

$$B = 2 \times \frac{\mu_0 I a^2}{2 \times \frac{5\sqrt{5}a^3}{8}} = \frac{8\mu_0 I}{5\sqrt{5}a}. \quad (9)$$

Si la bobina tiene N espiras por cada espira circular, multiplicamos el resultado por N :

$$B = \frac{8\mu_0 N I}{5\sqrt{5}a}. \quad (10)$$

Esta expresión proporciona el campo magnético en el centro de una bobina de Helmholtz, mostrando cómo la disposición de las bobinas optimiza la uniformidad del campo en la región central.

Oscilación del imán de Neodimio

Cuando un imán de neodimio se coloca en el centro de una bobina de Helmholtz, experimenta un momento de torsión magnético debido a la interacción entre el campo magnético del imán y el campo inducido por la corriente que circula en la bobina. Este fenómeno puede describirse mediante la siguiente ecuación:

$$\vec{\tau} = \vec{m} \times \vec{B} \quad (11)$$

donde $\vec{\tau}$ es el momento de torsión, $\vec{m}$ es el momento magnético del imán, y $\vec{B}$ es el campo magnético generado por la bobina.

Al analizar el movimiento oscilatorio del imán, se debe considerar la segunda ley de Newton para la rotación:

$$\sum \tau = I\alpha \quad (12)$$

Sustituyendo el torque magnético:

$$-mB \sin(\theta) = I \frac{d^2\theta}{dt^2} \quad (13)$$

Para ángulos pequeños, se puede aproximar $\sin(\theta) \approx \theta$, lo que conduce a la ecuación del oscilador armónico simple:

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} = -\frac{mB}{I}\theta \quad (14)$$

La solución general para esta ecuación es:

$$\theta = \theta_0 \cos(\omega t + \phi) \quad (15)$$

donde la frecuencia angular ω está dada por:

$$\omega = \sqrt{\frac{mB}{I}} \quad (16)$$

En este contexto, I representa el momento de inercia del imán, el cual puede modelarse como el de un cilindro rotando alrededor de su eje, es:

$$I = \frac{1}{12}\mu L^2 \quad (17)$$

donde μ es la masa del imán y L su longitud.

Para este experimento, despreciando los efectos de campos magnéticos leves que generan ruido, es posible definir el campo total $\vec{B}$ como la suma del campo que se generará con una bobina de Helmholtz y el campo generado por la Tierra:

$$B \approx B_{TH} + \frac{8\mu_0 N I_B}{5\sqrt{5}a}. \quad (18)$$

donde B_{TH} es el campo geomagnético y I_B es la corriente que circula por la bobina.

Reemplazando en la ecuación 16 la aproximación de B , el momento de inercia I y la frecuencia ω en términos del periodo T , obtenemos el siguiente resultado.

$$\frac{1}{T^2} = \frac{3m}{\pi^2 \mu L^2} B_{TH} + \frac{24\mu_0 N m I_B}{5\sqrt{5}\pi^2 \mu L^2 a} \quad (19)$$

IV. Montaje Experimental

Los materiales y equipo necesarios para el montaje experimental son los siguientes:

- Set de Bobinas de Helmholtz de PHYWE (154 vueltas) o de PASCO (200 vueltas).
- Fuente de voltaje DC EXTECH.
- Osciloscopio Keysight.
- Teslámetro y sonda axial PHYWE.
- Imanes de neodimio.
- Bases y pinzas sujetadoras no magnéticas PASCO.
- Cables de conexión tipo banana.
- Cables de conexión tipo caimán.
- Hilo.
- Tijera.
- Reglas.

V. Procedimiento Experimental

El procedimiento experimental se detalla a continuación :

1. Conectar las bobinas en configuración Helmholtz a la fuente de corriente continua (DC).
2. Colocar una regla encima de las bobinas y amarrar un hilo en el centro de la bobina. En el otro extremo, sujetar el imán de neodimio y medir la longitud total. [*No acerque objetos magnéticos a los imanes*]
3. Asegurarse de que el hilo no esté enrollado y que el imán esté alineado con el campo magnético terrestre. Girar la bobina de Helmholtz para que su campo sea perpendicular a la dirección del imán.
4. Sujetar la sonda axial del teslámetro con una pinza en una base no magnética. Calibrar el teslámetro y posicionar la sonda para medir el campo magnético generado por la bobina.
5. Conectar la salida del teslámetro al canal 1 o 2 del osciloscopio y ajustar la escala de la señal para medir el período o frecuencia.
6. Limitar la corriente de la fuente y aplicar el voltaje necesario para mantener esta corriente.
7. Una vez que el imán cuelga, asegurar que el movimiento sea mayormente de torsión y no pendular (use sus manos o un objeto no magnético para dejarlo estático antes de inyectar corriente). Pausar el osciloscopio y reducir el voltaje a 0 V antes de que el movimiento se amortigüe.
8. Usar la opción de measure del osciloscopio para que el sistema mida automáticamente la frecuencia de pico a pico. Puede usar también los cursores del osciloscopio para medir un período completo de la señal y anotar lo que se muestra en el monitor. Esto se logra ubicando X1 y X2 en dos valles o dos picos seguidos de la gráfica.
9. Anotar el valor de corriente usado A y el período T en la tabla de datos (puede anotar frecuencia f en lugar del periodo, si así lo desea) y repetir el procedimiento aumentado o reduciendo la corriente, en saltos aproximadamente iguales.

VI. Tablas de Datos

I_B (A)	T (s)	f (Hz)

Tabla 1: Tabla de datos experimentales

$$\mu = 4.7g \text{ (por imán)}$$

$$L = 5mm \text{ (por imán)}$$

$$a_{Phywe} = 20cm$$

$$\delta\mu = 0.1g$$

$$\delta L = 1mm$$

$$a_{Pasco} = 10.3cm$$

VII. Tratamiento de Datos Experimentales

1. Con los datos de periodo y corriente, realice un ajuste en base al comportamiento de la ecuación 19. Nótese que la ecuación en cuestión tiene una forma lineal, del tipo $y = b + kx$. Escriba todos los parámetros que obtuvo del ajuste.

[Para evitar confusión entre símbolos, refiérase a la pendiente como k en lugar de m para este experimento, y refiérase al intercepto como b . Tenga cuidado a la hora de realizar el ajuste si fué que midió frecuencia o periodo en su lugar.]

2. Con los resultados del ajuste, calcule el momento magnético m del imán ($\vec{m}$), a partir de la pendiente. Además, realice la propagación de errores correspondiente para encontrar la incertidumbre Δm y reporte sus resultados en la forma estándar.

3. Con los resultados del ajuste, calcule el campo magnético de la tierra ($\vec{B}_{TH}$) a partir del intercepto a , usando el valor central del momento magnético obtenido en el inciso anterior. Realice la correspondiente propagación de errores para obtener la incertidumbre ΔB_{TH} y reporte sus resultados en la forma estándar.

4. Grafique en un mismo plano los datos recopilados y el ajuste.

VIII. Análisis de Resultados

1. ¿Cómo cambiaría la frecuencia de oscilación del imán de neodimio si se incrementara la corriente que pasa por la bobina de Helmholtz? Justifique su respuesta a partir de la ecuación para la frecuencia angular.
2. Si eliminamos la aproximación $\sin(\theta) \approx \theta$ y consideramos oscilaciones más grandes, ¿cómo afectaría esto a la dinámica del sistema y a la precisión en la determinación del momento dipolar magnético?
3. ¿Cómo influiría un aumento en la masa del imán en la frecuencia angular y en la precisión de la medición del campo magnético terrestre?
4. ¿Cómo afectaría una variación en la intensidad del campo magnético terrestre (por ejemplo, en diferentes ubicaciones geográficas) a los resultados obtenidos en este experimento?
5. Si se introduce una pequeña fricción en el sistema (por ejemplo, debido al aire o al hilo de suspensión), ¿cómo se vería afectado el comportamiento oscilatorio del imán y qué correcciones experimentales serían necesarias?

6. Sobre las incertidumbres obtenidas tras la propagación, ¿cual es la variable que mas incertidumbre aporta en ambos casos?, y ¿qué puede hacerse para reducir estas incertidumbres?

IX. Conclusiones

▪

▪

▪

X. Anexos

Extracción de parámetros de modelos estadísticos en Mathematica

Cuando definimos un modelo matemático (ya sea lineal o no) para calcular variables físicas en Mathematica, podemos obtener los parámetros del modelo si guardamos los datos en una variable del sistema. Se hace de la manera siguiente:

```
(* Datos experimentales *)
datos = {{x1,y1}, {x2,y2}, {x3,y3},...,{xn,yn}};

(* Ajuste lineal de la forma y = ax + b *)
model = LinearModelFit[datos, {1,x}, x];

(* Extraer la pendiente m *)
pendiente = model["BestFitParameters"][[1]]

(* Extraer la incertidumbre en la pendiente *)
incertidumbrePendiente = model["ParameterErrors"][[1]]
```

Listing 1: Extracción de parámetros estadísticos en Mathematica

La variable **model** contiene los parámetros del sistema, lo cual solo resta extraerlos. En nuestro caso **model**, para obtener específicamente el parámetro de la pendiente escribimos **model["BestFitParameters"][[1]]**, y para obtener la incertidumbre de la pendiente se escribe **model["ParameterErrors"][[1]]**. A modo de ejemplo, tenemos el siguiente conjunto de datos y extraeremos sus parámetros:

$$(x, y) = ((0.95, 0.069), (1.8, 0.141), (2.55, 0.213), (3.31, 0.287))$$

```
(*Datos experimentales simulados*)
datos = {{0.95, 0.069}, {1.8, 0.141}, {2.55, 0.213}, {3.31, 0.287}};

(*Ajuste lineal de la forma y=mx+b*)
modelo = LinearModelFit[datos, {1, x}, x];

(*Extraer la pendiente m*)
pendiente = modelo["BestFitParameters"][[1]];

(*Extraer la incertidumbre en la pendiente*)
incertidumbrePendiente = modelo["ParameterErrors"][[1]];

(*Mostrar resultados*)
{pendiente, incertidumbrePendiente}
```

Listing 2: Ejemplo de obtencion de la pendiente y la incertidumbre en la pendiente en Mathematica

```
{-0.0218855, 0.00514602}
```

Listing 3: Output de la pendiente e incertidumbre de datos simulados

Referencias

- A. Serway, Raymond y Jr. John W. Jewett (2010). *Física para Ciencias e Ingeniería*. 7.^a ed. Vol. 1. Cengage Learning.
- D. Halliday R. Resnick, J. Walker y J.H. Romo (2001). *Fundamentos de Física*. 12.^a ed. Vol. 1. Continental.
- F.W. Zemansky, Young M.W Sears y Freedman R.A. (2009). *Física Universitaria: Con Física Moderna*. 12.^a ed. Vol. 1. Addison-Wesley.
- Wangsness, Roald K. (1991). *Electromagnetic Fields*. 2nd. New York: John Wiley & Sons. ISBN: 978-0-471-81186-1.

LIBRO
CEN
ASP
CIO